

事前注册 —— 先写规则，再看数据

跨体制样本研究 ③ · 三个敌人、两场演示、四件套工具

定量建模训练场 · 延伸研究 3 | 2026-09 | 数据 1987-2026

摘要。 ①② 教会我们 “怎么研究”；③ 处理最后一环：**研究者自己**——挑数据、事后编故事、只报赢的。

- **演示一（随机世界）**：在 400 个完全无信号的世界里扫描 16 档阈值——**40% 的「发现」能过 $t > 2$** ；同一规则样本外 t 均值归零 (-0.09)，**50% 变负、49% 连触发机会都没有**；
- **演示二（真实数据）**：同一套流程，不同年代 “发现” 不同阈值 (**$30 \rightarrow 32 \rightarrow 46$** ，贴着当时历史水位)；样本内 +126% 的 “最优” 规则 (2024 年选出的阈值 46)，前向只剩 **+13%**；前向 5 年大多只触发 0-1 次；
- **连我们自己都无法免疫**：本研究开发中抓住并修正了一次前视偏差——这正是 ③ 存在的理由；
- **四件套工具 + 首张实卡**：注册卡 (已生成，预测栏留白待签) · 前向检验 · 尝试台账 (已回填 8 行) · 规则版本化 (commit 即签署)。

1 背景：三个敌人

① ② 把 “研究怎么做” 讲清楚了，但工具会被使用者的手污染。三个敌人：

- **挑数据 (data snooping)**：试到满意为止；
- **事后编故事 (HARKing)**：先看到结果，再 “推导” 假说；
- **选择性报告**：只报赢的。

而且这不是别人家的病：研究 02 的筛选器 v1.0 把 2014-12 误报为绿 (回放修正)；研究 03 的演示初版把 “样本内触发” 的前向收益完成在发现时点之后 (前视，自查修正)。**两次都是制度抓出来的——没有制度，它们会安静地留在结论里。**

路径③ 的四件套：注册卡 / 前向检验 / 尝试台账 / 规则版本化。

2 演示一：随机世界里的「圣杯」

在 400 个完全没有信号的随机世界里，模拟同一套研究流程：扫描 16 档阈值，挑表现最好的那一档 (t 检验 vs 基准；样本内触发的未来收益也必须在样本内 “结算”)。

- 样本内 “最优阈值” 的 t 均值 = **1.73**， **$P(t > 2) = 40\%$** ——四成的世界里，“研究” 能找到 “统计显著” 的规律，而那里本来什么都没有；
- 把同一个规则放到样本外： t 均值 = **-0.09** ；**50% 变负；49% 连触发机会都没有**； $P(t > 2)$ 降到 14%。

一句话：试得足够多，“发现” 是必然的，“复现” 才是意外。

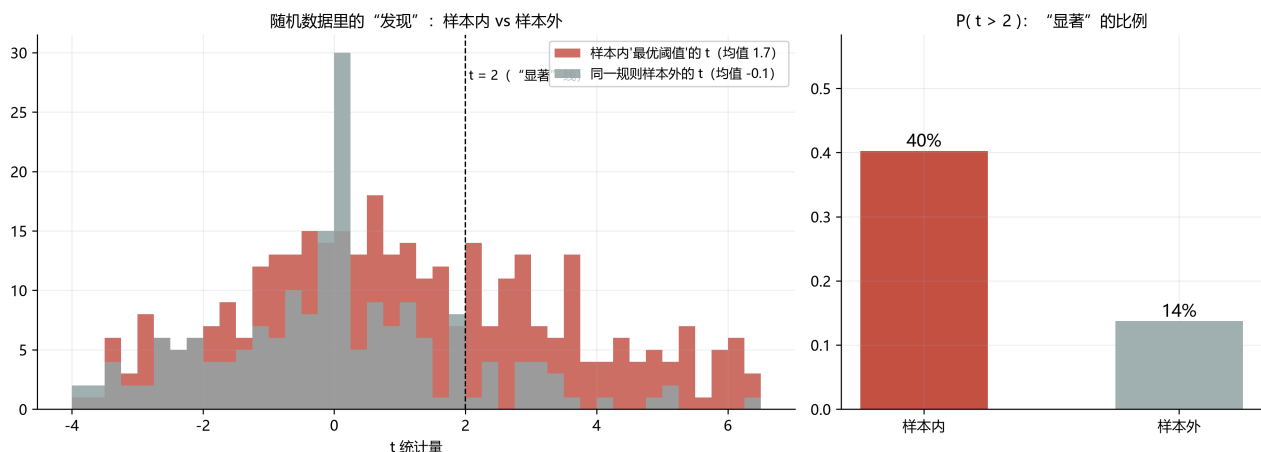


图 1 演示一·左：样本内“最优阈值”的 t 分布 vs 同一规则样本外的 t 分布；右： $P(t > 2)$ 对比。

3 演示二：真实数据的「发现 → 前向」

用 GOR-Brent (1987–2026) 复盘：每个发现年份只用当时可见的数据（且触发须在前 12 个月内结算）挑选最优阈值，再看它之后 5 年的命运。

- 阈值随时代漂移：**30 (2000s) → 32 (2018) → 46 (2022 后)** ——同一套流程，不同年代“发现”不同规则。你事前能注册的规则，永远贴着当时历史的水位；55 / 60 这些“事后最亮”的阈值，在 2026 年之前的世界里根本无法被“发现”；
- 样本内超额看起来香 (+26% +126%)，但前向 5 年大多只触发 0–1 次——“圣杯”在样本外连开火的机会都稀缺；
- 最刺眼的一组：2024 年选出的最优规则（阈值 46）——样本内 +126%，前向 +13%。

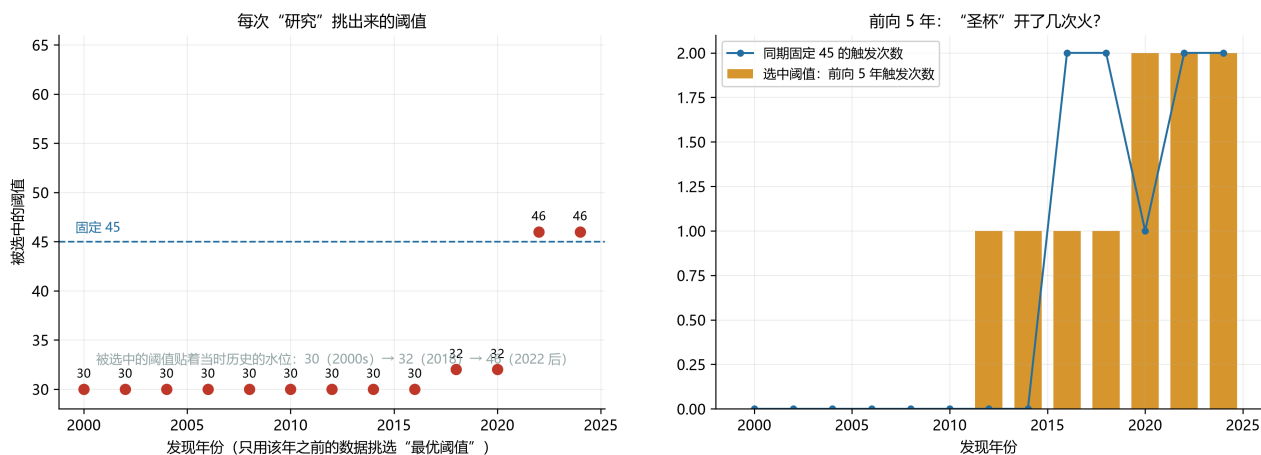


图 2 演示二·左：每次“研究”挑出的阈值（红点）与固定 45（蓝线）；右：前向 5 年触发次数——大多数年份“圣杯”开不了火。

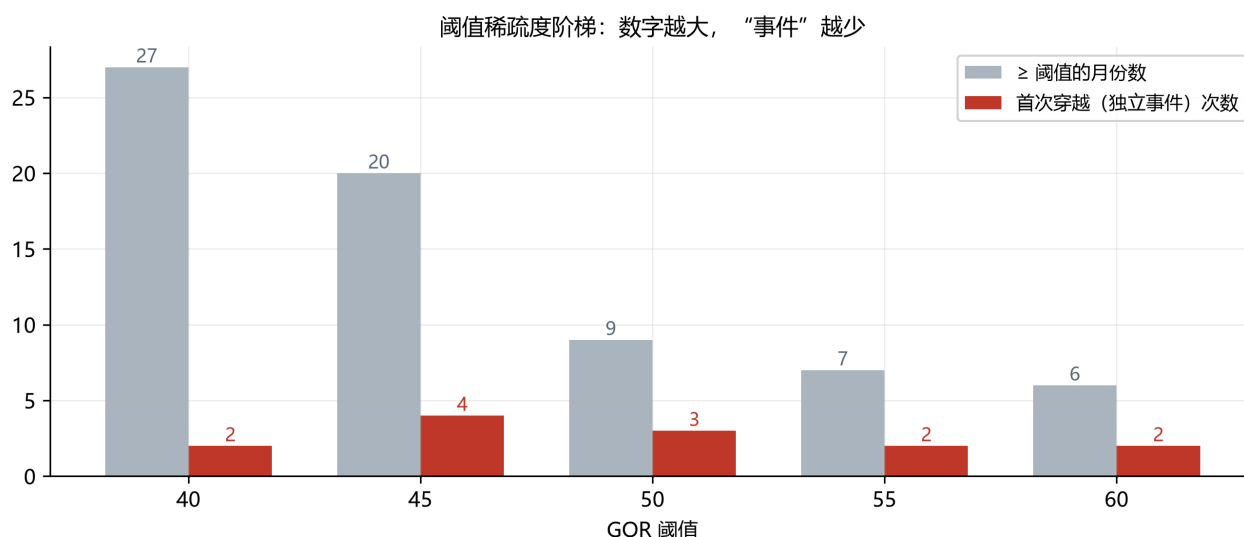


图 3 阈值稀疏度阶梯：月份数随阈值迅速衰减（27 → 6）；独立事件从头到尾都只有个位数。

发现年份	选中阈值	样本内超额	前向 5 年触发（次）	前向超额	同期固定 45 触发（次）
2000	30	+30% (n=4)	0	—	0
2002	30	+32% (n=4)	0	—	0
2004	30	+30% (n=4)	0	—	0
2006	30	+27% (n=4)	0	—	0
2008	30	+26% (n=4)	0	—	0
2010	30	+27% (n=4)	0	—	0
2012	30	+26% (n=4)	1	+63%	0
2014	30	+28% (n=4)	1	+60%	0
2016	30	+31% (n=4)	1	+75%	2
2018	32	+46% (n=5)	1	+84%	2
2020	32	+48% (n=5)	2	+11%	1
2022	46	+124% (n=5)	2	+41%	2
2024	46	+126% (n=5)	2	+13%	2

3.1 阈值稀疏度（全历史）

阈值	≥ 阈值的月份数	首次穿越（独立事件）
40	27	2
45	20	4
50	9	3
55	7	2
60	6	2

4 四件套工具与首张实卡

工具	作用	落地物
前向注册卡	事前写下预测与判据，commit 即冻结；到期只读对账	cards/注册卡-2026-09-17-GOR.md、templates/注册卡模板.md
前向检验	把「未来」当唯一干净的样本外：触发先写剧本，到期结算	对账日自动写入卡内（6 / 12 个月）
尝试台账	记录每一个试过的口径；报告必须披露总行数	cards/台账.md（已回填 8 行）

工具	作用	落地物
规则版本化	改规则先 commit「愿望版」再回测；git 即签署机制	沿用本仓库 git 流程

首张实卡 (2026-09-17, 已生成待签) —— cards/注册卡-2026-09-17-GOR.md

- 状态：GOR 48.4 (历史 97 分位) | 油腿主导 (金 +27% / 油 +29%) | VIX 15.2 (平静) | 油分位 89% | 筛选器 1/3 (红) ;
- 待你填写：P1 (12 个月后 GOR 区间与把握)·P2 (若回落, 主因)·P3 (对“油回归”逻辑：参与 / 观察 / 放弃)；
- 签署方式：填完 git commit 即冻结 | 对账日：2027-03-17 与 2027-09-17。

5 局限

1. 演示一为教学模拟 (世界参数化：随机游走 + 漂移)，量级可参照、绝对值勿外推；
2. 演示二的阈值网格 (30-60、步长 2) 本身是一组口径选择——已记入台账；
3. 注册卡的有效性依赖“真的到期对账”——制度 > 意志力；
4. 前向检验慢：干净的样本外数据以“年”为单位积累——这是它的优点，也是它的成本。

6 复现

- 演示分析：python scripts/analyze.py → data